

CHUYÊN ĐỀ: HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG



Video bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết trọng tâm

Tóm tắt Lý thuyết

- **Định nghĩa:** Hiệu suất phản ứng (H) là tỉ số giữa khối lượng sản phẩm thu được trên thực tế (m_{tt}) và khối lượng sản phẩm thu được theo lý thuyết (m_{lt} , tính theo phương trình).

- **Công thức tính:**

$$H = \frac{m_{tt}}{m_{lt}} \times 100\% \quad \text{hoặc} \quad H = \frac{n_{tt}}{n_{lt}} \times 100\%$$

- **Quy tắc tính lượng chất khi có hiệu suất:**

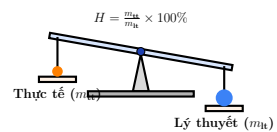
- Tính lượng **sản phẩm** (chất sau phản ứng): Nhân thêm hiệu suất: $m_{\text{sản phẩm thực tế}} = m_{\text{lý thuyết}} \times \frac{H}{100}$.
- Tính lượng **tham gia** (chất trước phản ứng): Chia cho hiệu suất: $m_{\text{tham gia thực tế}} = m_{\text{lý thuyết}} / \frac{H}{100}$.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1

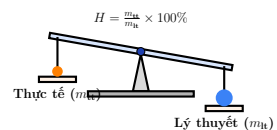
Cho 8 gam iron(III) oxide (Fe_2O_3) tác dụng với khí hydrogen dư ở nhiệt độ cao thu được 4,2 gam kim loại iron theo phản ứng:

$\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{H}_2 \xrightarrow{t^\circ} 2\text{Fe} + 3\text{H}_2\text{O}$. Tính hiệu suất phản ứng.



Ví dụ 2

Cho 0,50 mol khí hydrogen tác dụng với 0,45 mol hơi iodine thu được 0,60 mol khí hydrogen iodide theo phản ứng: $\text{H}_2 + \text{I}_2 \rightarrow 2\text{HI}$. Tính hiệu suất của phản ứng hóa hợp trên.



💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Quy trình ****Haber-Bosch**** (tổng hợp NH_3 từ N_2 và H_2) được phát triển năm 1909 bởi Fritz Haber và Carl Bosch. Dù hiệu suất mỗi chu trình ban đầu chỉ đạt khoảng 15%, việc hóa lỏng và tuần hoàn lại khí chưa phản ứng đã giúp tăng hiệu suất tổng lên trên 97%, tạo bước ngoặt lớn trong sản xuất phân bón nông nghiệp toàn cầu.

II. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Dự tính điều chế 100 tấn NH_3 . Tuy nhiên, quy trình thực tế chỉ thu được 25 tấn NH_3 . Hiệu suất của phản ứng tổng hợp là:

- a) 4,0%.
b) 25,0%.
c) 40%.
d) 2,5%.

Câu hỏi 2

Dự tính sản xuất 80 tấn CaO từ đá vôi. Nhưng thực tế sản xuất chỉ thu được 25 tấn CaO. Hiệu suất của quá trình nung vôi là:

- a) 25,0%.
b) 31,25%.
c) 32,0%.
d) 30,5%.

Câu hỏi 3

Đốt cháy 32,0 gam lưu huỳnh (S) trong khí oxy dư, biết hiệu suất phản ứng đạt 80%. Khối lượng khí SO_2 ($M = 64$) thu được là:

- a) 64,0 g. b) 80,0 g.
c) 51,2 g. d) 52,1 g.

Câu hỏi 4

Đốt cháy 12,0 gam than carbon (C) trong oxygen dư thu được 39,6 gam khí CO_2 ($M = 44$). Hiệu suất của phản ứng cháy trên là:

- a) 80%. b) 85%.
c) 95%. d) 90%.

Câu hỏi 5

Nhiệt phân 19,6 gam KClO_3 ($M = 122,5$) thu được 0,18 mol khí oxy. Hiệu suất của phản ứng nhiệt phân muối này là:

- a) 25%. b) 50%.
c) 75%. d) 60%.

Câu hỏi 6

Nhiệt phân 10 g CaCO_3 ($M = 100$) thu được hỗn hợp chất rắn gồm CaO và đá vôi dư, trong đó lượng CaO là 4,48 g. Hiệu suất nhiệt phân là:

- a) 60%.
b) 64,8%.
c) 75%.
d) 80%.

Câu hỏi 7

Nung hỗn hợp gồm 0,5 mol SO_2 và 0,4 mol O_2 , hiệu suất phản ứng đạt 40%. Số mol chất khí SO_3 tạo thành sau phản ứng là:

- a) 0,10 mol. b) 0,16 mol.
c) 0,32 mol. d) 0,20 mol.

Câu hỏi 8

Nung hỗn hợp gồm 20 g lưu huỳnh và 32 g sắt ($\text{Fe} + \text{S} \rightarrow \text{FeS}$) thu được 44 g FeS. Hiệu suất của phản ứng hóa hợp trên là:

- a) 60%.
b) 87,5%.
c) 75%.
d) 80%.

Câu hỏi 9

Đun nóng dung dịch chứa 17 gam H_2O_2 phân hủy tạo ra khí O_2 . Biết hiệu suất đạt 80%. Thể tích khí O_2 ở đktc thu được là:

- a) 4,958 lít. b) 2,479 lít.
c) 9,916 lít. d) 17 lít.

Câu hỏi 10

Nhiệt phân hoàn toàn 24,5 g KClO_3 hiệu suất đạt 90%
 Thể tích khí oxy thu được ở điều kiện chuẩn
 (25°C , 1 bar) là:

- a) 6,69 lít. b) 7,44 lít.
c) 5,95 lít. d) 8,33 lít.

GHI CHÚ BÀI HỌC

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu hỏi 1. Cho phản ứng nhiệt phân hoàn toàn muối kali pemanganat: $2\text{KMnO}_4 \xrightarrow{t^\circ} \text{K}_2\text{MnO}_4 + \text{MnO}_2 + \text{O}_2$

- a) Hiệu suất phản ứng đạt 100% nghĩa là toàn bộ lượng muối KMnO_4 ban đầu đều tham gia phân hủy hết.
- b) Nếu nhiệt phân 31,6 g KMnO_4 ($M = 158 \text{ g/mol}$) chỉ thu được 1,86 gam khí O_2 ($M = 32$) thì hiệu suất đạt 60%.
- c) Lượng chất rắn còn lại sau phản ứng nhiệt phân có khối lượng nhỏ hơn lượng muối KMnO_4 ban đầu do khí O_2 bay ra ngoài.
- d) Tăng nhiệt độ nung lên vô hạn sẽ luôn luôn giúp hiệu suất phản ứng nhiệt phân đạt tới ngưỡng tuyệt đối 100%.

Câu hỏi 2. Nung nóng một lượng quặng pyrite sắt chứa thành phần chính là FeS_2 trong dòng khí oxygen:

- a) Phương trình hóa học của phản ứng là: $4\text{FeS}_2 + 11\text{O}_2 \xrightarrow{t^\circ} 2\text{Fe}_2\text{O}_3 + 8\text{SO}_2$.
- b) Sự hao hụt nguyên liệu pyrite do tạp chất không cháy trở làm giảm hiệu suất thực tế thu hồi khí sulfur dioxide (SO_2).
- c) Hiệu suất phản ứng được tính bằng lượng khí SO_2 thực tế thu được chia cho lượng khí SO_2 tối đa theo lý thuyết.
- d) Nếu hiệu suất phản ứng đạt 90%, lượng oxy cần cấp thực tế sẽ ít hơn lượng tính toán theo phương trình lý thuyết.

Phần III. Câu hỏi trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn

Câu hỏi 11

Nung 50 gam đá vôi (CaCO_3) sau phản ứng thu được 22,4 gam vôi sống (CaO). Tính hiệu suất (%) phản ứng nhiệt phân đá vôi.

Đáp số:

Câu hỏi 12

Đốt cháy hoàn toàn 8 gam khí methane (CH_4) trong bình khí oxy dư, biết hiệu suất phản ứng cháy đạt 95%. Tính thể tích khí CO_2 (lít, đkc) thu được.

Đáp số:

Câu hỏi 13

Để điều chế 3,7185 lít khí oxy (đkc) bằng cách nhiệt phân muối KClO_3 với hiệu suất 75%, cần nặng bao nhiêu gam muối KClO_3 ban đầu?

Đáp số:

❗ CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Trong hóa học xanh, đại lượng "Hiệu quả sử dụng nguyên tử"(Atom Economy) được dùng song hành cùng hiệu suất nhằm đánh giá tỉ lệ khối lượng nguyên tử từ chất phản ứng được chuyển hóa vào sản phẩm mong muốn, hạn chế chất thải độc hại.

✍ GHI CHÚ BÀI HỌC

Bài tập tự luận nâng cao

Câu hỏi 1

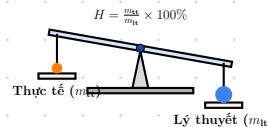
Người ta đun nóng dung dịch chứa 50 gam hydro peroxit (H_2O_2) nồng độ phần trăm là 34%. Phản ứng phân hủy xảy ra sinh ra nước và khí oxygen theo sơ đồ: $2\text{H}_2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{MnO}_2} 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$. a) Tính khối lượng chất nguyên chất H_2O_2 và số mol chất này có trong dung dịch ban đầu. b) Nếu thể tích khí oxygen thu được trên thực tế là 4,958 lít ở điều kiện chuẩn (25°C , 1 bar), hãy tính hiệu suất của phản ứng phân hủy này.

Câu hỏi 2

Nung nóng hỗn hợp gồm 32 gam bột sắt (Fe) và 20 gam bột lưu huỳnh (S) trong bình kín chân không thu được 44 gam sắt(II) sunfua màu xám theo phản ứng: $\text{Fe} + \text{S} \xrightarrow{t^\circ} \text{FeS}$. a) Tính số mol mỗi chất ban đầu và xác định chất nào sẽ dư nếu hiệu suất phản ứng đạt 100%. b) Tính khối lượng muối sắt(II) sunfua thu được theo lý thuyết (tính theo chất phản ứng hết). c) Tính hiệu suất phản ứng hóa hợp thu được thực tế của thí nghiệm trên.

💡 Ứng dụng thực tế

Trong công nghiệp thực phẩm, hiệu suất của quá trình lên men tinh bột thành ethanol làm rượu hoặc cồn y tế được giám sát thông qua hệ thống đo tỷ trọng dung dịch tự động giúp kiểm soát lượng đường chưa chuyển hóa.

$$H = \frac{m_{\text{thực}}}{m_{\text{lý}}} \times 100\%$$


Thực tế ($m_{\text{thực}}$) Lý thuyết ($m_{\text{lý}}$)

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

TÀI LIỆU HỌC TẬP



Bài giảng



BTVN